Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · SUMATORIAS

a) Calcula $\sum_{k=1}^{10}(3k+2)$ usando propiedades de la sumatoria.

b) Demuestra que $\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = n^2 + 2n$.

c) Encuentra n tal que $\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = 120$.

Respuesta

a) 185. b) $2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = n^2 + 2n$. c) $n = 10$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Separa

$$3\sum_{k=1}^{10}k + \sum_{k=1}^{10}2 = 3 \cdot 55 + 20.$$

2 a) Resultado

$165 + 20 = 185$.

3 b) Separa

$$\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = 2\sum_{k=1}^{n}k + \sum_{k=1}^{n}1 = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n.$$

4 b) Simplifica

$n^2 + n + n = n^2 + 2n$ ✓

5 c) Ecuación

$n^2 + 2n - 120 = 0 \Rightarrow (n+12)(n-10) = 0$.

6 c) Resultado

$n = 10$ (n debe ser natural).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Uso de propiedades y resultado	**2 pts**
b) Demostración	**2 pts**
c) Ecuación y elección de n	**2 pts**

Idea clave. La sumatoria es lineal: Σ(ak + b) = aΣk + nb.